UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MÉCANICA Y ELÉCTRICA

Laboratorio Controladores y Microcontroladores Programables

Semestre: Enero-Junio26

Practica 7

Equipo 9	
Nombre	Matricula
Maldonado González Aldo Dianzo	2049840
Urbina Smith Victor Tadeo	2050838
Saldivar García Alfredo	2055306

Grupo: 409 Jueves N5

Docente: Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Fecha de entrega: Jueves 23 abril de 2026

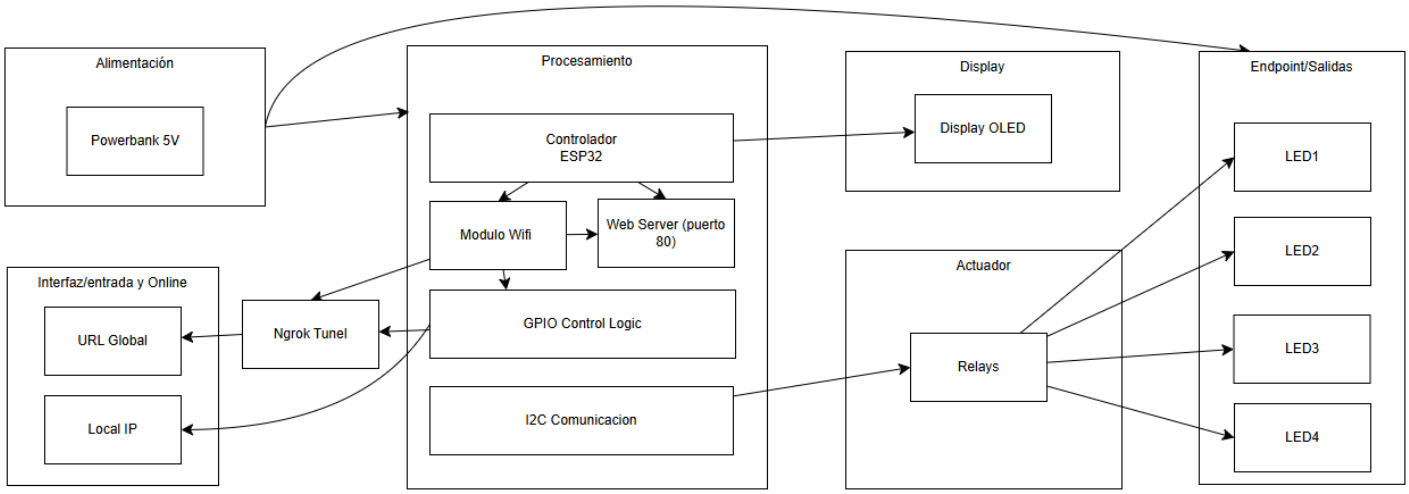
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L.

Introducción

El presente diagrama de bloques describe la arquitectura modular del Servidor Web de Control Domótico, detallando la jerarquía de comunicación y el flujo de señales entre los distintos subsistemas que lo integran. La representación gráfica permite visualizar de manera clara la segregación entre la etapa de control lógico, basada en el microcontrolador ESP32, y la etapa de potencia gestionada por relevadores.

Para el núcleo del proyecto utilicé un microcontrolador ESP32 DevKit V1, aprovechando su procesador Dual-Core de 240 MHz y su conectividad Wi-Fi integrada. Programé un servidor web asíncrono en el puerto 80 que gestiona peticiones HTTP y responde con datos en formato JSON, lo que me permitió mantener la interfaz fluida sin saturar la memoria. Para la visualización local, configuré la comunicación por bus I2C para controlar la pantalla OLED SSD1306. Finalmente, logré la conexión remota desplegando un túnel seguro con Ngrok, asegurando que el control desde el exterior sea estable y esté cifrado mediante TLS/SSL.

Diagrama de bloques:



1. Bloque de Alimentación (Power Supply)

Es el subsistema encargado de suministrar energía eléctrica de manera estable. Se implementó una fuente via usb para garantizar la integridad del sistema: alimenta al ESP32 (lógica), mientras que el esp alimenta las bobinas de los relés (potencia).

2. Bloque de Interfaz y Red (Networking)

Representa la puerta de enlace del sistema. El Usuario Local se comunica directamente mediante el protocolo HTTP dentro de la red local (WLAN). El Usuario Remoto utiliza un túnel de Ngrok que actúa como un proxy inverso seguro (TLS/SSL), permitiendo que las peticiones desde la nube lleguen al servidor web del ESP32 sin necesidad de abrir puertos en el router.

3. Unidad Central de Procesamiento (ESP32)

Es el núcleo de inteligencia del proyecto. Este bloque gestiona tres tareas críticas simultáneamente:

- Servidor Web: Aloja el código HTML/JS y gestiona las peticiones GET/POST.
- Control de GPIO: Ejecuta la lógica Active Low (lógica inversa) para activar los relevadores.
- Manejador de Bus I2C: Coordina la actualización de datos en tiempo real hacia la pantalla OLED.

4. Bloque de Visualización (HMI - Local Display)

Consiste en la pantalla OLED SSD1306, la cual sirve como una Interfaz Hombre-Máquina (HMI). Su función técnica es proveer retroalimentación visual inmediata sobre el estado de la red (dirección IP) y confirmar que el firmware se encuentra en estado de ejecución ("Online"), facilitando el diagnóstico rápido sin necesidad de monitor serial.

5. Bloque de Actuadores y Aislamiento (Actuator Stage)

Este bloque recibe las señales de control del ESP32. Utiliza optoacopladores para realizar un aislamiento galvánico; esto significa que no hay conexión eléctrica directa entre el microcontrolador y la etapa de potencia. Los relés electromecánicos actúan como interruptores automáticos para las Cargas Finales (Focos, Motores o Contactos), permitiendo que una señal de 3.3V controle dispositivos de hasta 120V o 220V AC.

Bibliografía

- *Draw.io*. (n.d.). https://www.drawio.com/
- Miro. (n.d.). *Diagrama de bloques: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos | Miro*. https://miro.com/. https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-bloques/
- *Guía completa sobre diagrama de bloques: Definición, creación y ejemplos | Boardmix*. (n.d.). Boardmix. https://boardmix.com/es/knowledge/block-diagram/